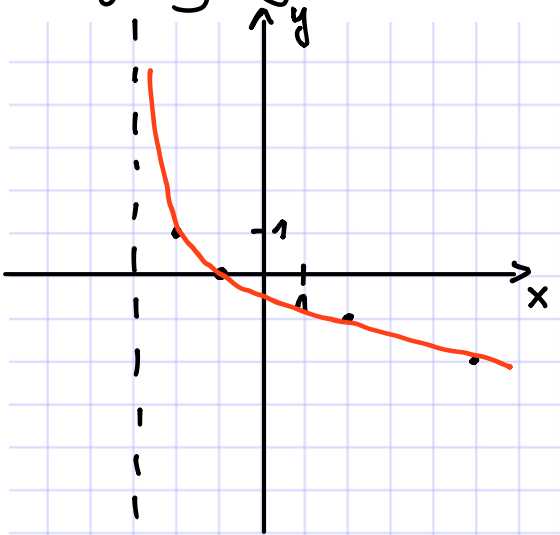


# Zadanie 10

Naszkicuj wykres funkcji  $f(x) = 1 - \log_2(x + 3)$ .

- Oblicz współrzędne punktów wspólnych wykresu funkcji  $f$  z osiami układu współrzędnych
- Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów wartości funkcji  $f$  są większe od 1
- Sprawdź, czy punkt  $A(4^{\log_2 \sqrt{5}}, -2)$  należy do wykresu funkcji  $f$ .

① Szkicujemy wykres funkcji  $f(x)$ .



a) ② Obliczamy współrzędne punktów wspólnych  $f(x)$  z  $Ox$  i  $Oy$ .

$$Ox: 1 - \log_2(x + 3) = 0$$

$$1 = \log_2(x + 3)$$

$$x + 3 = 2$$

$$x = -1$$

$$(-1, 0)$$

$$Oy: 1 - \log_2(0 + 3) = y$$

$$y = 1 - \log_2 3$$

$$(0, 1 - \log_2 3)$$

b) ③ Odczytujemy z wykresu  $f(x) > 1$ .

$$x \in (-3, -2)$$

c) ④ Sprawdzamy, czy punkt  $A(4^{\log_2 \sqrt{5}}, -2)$  należy do  $f(x)$ .

$$-2 = 1 - \log_2(2^{2\log_2 \sqrt{5}} + 3)$$

$$-3 = -\log_2(5 + 3)$$

$$-3 = -\log_2 8$$

$$-3 = -3$$

Odp.: a)  $(-1, 0)$  i  $(0, 1 - \log_2 3)$ ; b)  $x \in (-3, -2)$ ; c) Tak.